

伴随函子与极限保持原理

范畴论进阶

1. 自由函子与遗忘函子 (Free & Forgetful)

在拓扑群范畴 **TopGrp** 与集合范畴 **Set** 之间，存在一对典型的伴随函子。

定义 1.1 (遗忘函子与自由函子). • **遗忘函子 (Right Adjoint) $U : \mathbf{TopGrp} \rightarrow \mathbf{Set}$** : 将一个拓扑群 $(G, \cdot, \mathcal{T})$ 映射为其底层的集合 G ，忽略所有的代数和拓扑结构。

- **自由函子 (Left Adjoint) $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{TopGrp}$** : 对于任意集合 S ，构造由 S 生成的自由群，并赋予离散拓扑。

定理 1.1 (伴随关系 Adjunction). F 是 U 的左伴随 ($F \dashv U$)，即存在自然同构：

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{TopGrp}}(F(S), G) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(S, U(G))$$

2. 什么是“保极限”与“保余极限”？

定义 2.1 (保极限 Preserves Limits). 设 $L : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是一个函子。若对于 $\mathcal{C}$ 中的任意图表 $D : J \rightarrow \mathcal{C}$ ，只要其极限 $\varprojlim D$ 存在，就有：

$$L(\varprojlim D) \cong \varprojlim (L \circ D)$$

则称 L **保持极限**。

- **直观含义**：你可以先把极限算出来再映射过去（左边），也可以先映射过去再算极限（右边），结果是一样的（同构）。
- **逆向极限**是极限的一种，所以保极限蕴含保逆向极限。

定义 2.2 (保余极限 Preserves Colimits). 同理，若函子 L 满足：

$$L(\varinjlim D) \cong \varinjlim (L \circ D)$$

则称 L **保持余极限**（如直和、推拉）。

3. 核心定理：RAPL 与 LAPC

这是范畴论中最实用的定理之一。

定理 3.1 (连续性定理). 设 $F \dashv U$ 是一对伴随函子 (F 左, U 右)。则：

1. **RAPL (Right Adjoints Preserve Limits)**: 右伴随函子 U 保持所有**极限**（包括逆向极限）。

$$U(\varprojlim G_i) \cong \varprojlim U(G_i)$$

2. **LAPC (Left Adjoints Preserve Colimits)**: 左伴随函子 F 保持所有**余极限**（如直和）。

$$F(\varinjlim S_i) \cong \varinjlim F(S_i)$$

4 4. 应用：为什么逆向极限可以在底层构造？

回到你的原始问题：为什么在 **TopGrp** 中求逆向极限，等同于在集合/空间/群里求？

Proof. 1. 我们考察遗忘函子 $U : \mathbf{TopGrp} \rightarrow \mathbf{Set}$ (或 $\mathbf{Top}, \mathbf{Grp}$)。

2. 由于 U 拥有左伴随 (自由拓扑群函子)，所以 U 是右伴随函子。

3. 根据 **RAPL 定理**， U 保持极限。

4. 特别地，对于逆向极限 $\varprojlim$ ，我们有：

$$U(\varprojlim_{\mathbf{TopGrp}} G_i) \cong \varprojlim_{\mathbf{Set}} U(G_i)$$

结论：拓扑群逆向极限的“底层集合”，**必然**同构于这些群“底层集合的逆向极限”。这就从范畴论层面保证了我们可以“先造集合，再造群，再造拓扑”的合法性。 $\square$